

Глава 8

Непрерывные случайные векторы. Часть II

8.1 Вычисление математического ожидания функции от непрерывного случайного вектора

Для начала советуем вам вернуться и ещё раз пройти по Теореме 6.3.1 в разделе *Моменты непрерывной случайной величины*.

Пусть $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_d)$ — непрерывный случайный вектор. Если $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримая функция, то можно доказать, что $f(\xi)$ является случайной величиной (мы уже видим, что это, как минимум, функция из Ω в $\mathbb{R}$). Далее встаёт вопрос о её измеримости. На данный момент мы принимаем измеримость как факт, не доказывая её, но необязательно непрерывной. К счастью, чтобы найти математическое ожидание $\mathbb{E}f(\xi)$, нам не нужно явно находить плотность случайной величины $f(\xi)$. Верно следующее:

$$\mathbb{E}f(\xi_1, \dots, \xi_d) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x_1, \dots, x_d) p_\xi(x_1, \dots, x_d) dx_1 \cdots dx_d. \quad (8.1)$$

8.2 Ковариация; независимость

Определение понятия ковариации можно обосновать аналогично тому, как это было сделано в разделе 3.3. Мы можем сказать, что ковариация компонент ξ_1 и ξ_2 случайного вектора $\xi = (\xi_1, \xi_2)$ является “мерой влияния одной из компонент вектора на другую”. Определяющая формула остаётся такой же, какой была введена при обсуждении дискретных случайных величин:

$$\text{Cov}(\xi_1, \xi_2) := \mathbb{E}(\xi_1 - \mathbb{E}\xi_1)(\xi_2 - \mathbb{E}\xi_2).$$

Полагая $f(x_1, x_2) = (x_1 - \mathbb{E}\xi_1)(x_2 - \mathbb{E}\xi_2)$ в записанной выше формуле, мы имеем

$$\text{Cov}(\xi_1, \xi_2) = \int_{\mathbb{R}^2} (x_1 - \mathbb{E}\xi_1)(x_2 - \mathbb{E}\xi_2) p_\xi(x_1, x_2) dx_1 dx_2,$$

где p_ξ — плотность случайного вектора $\xi = (\xi_1, \xi_2)$. Естественно, также работает формула

$$\text{Cov}(\xi_1, \xi_2) = \mathbb{E}\xi_1\xi_2 - \mathbb{E}\xi_1\mathbb{E}\xi_2 = \int_{\mathbb{R}^2} x_1x_2 p_\xi(x_1, x_2) dx_1 dx_2 - \left(\int_{\mathbb{R}} x_1 p_{\xi_1}(x_1) dx_1 \right) \left(\int_{\mathbb{R}} x_2 p_{\xi_2}(x_2) dx_2 \right),$$

где p_{ξ_1} и p_{ξ_2} (внимание!) — частные распределения величин ξ_1 и ξ_2 соответственно.

Ограниченность значений ковариации

Значения дисперсий индивидуальных непрерывных случайных величин ξ_1 и ξ_2 ограничивает диапазон значений их ковариации ровно также, как это происходит для дискретных с. в., в самом деле, справедливо неравенство (3.1):

$$|\text{Cov}(\xi_1, \xi_2)| \leq \sqrt{\text{Var } \xi_1} \sqrt{\text{Var } \xi_2}$$

и для *любой* с. в. определенных на одном вероятностном пространстве и имеющих вторые моменты. Вследствие верно и (3.2) для любых двух таких:

$$-1 \leq \rho_{\xi_1, \xi_2} \leq 1.$$

Эти факты доказываются интегральными аналогами ходов доказательств в дискретном случае.

8.2.1 Ковариационная матрица

Матрица ковариации уже была приведена в разделе 3.3.2, она определяется одинаково для дискретных и непрерывных случайных векторов (и вообще, для любых случайных векторов, определенных на одном вероятностном пространстве): если $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_m)$ и $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_n)$ являются случайными векторами (любого типа), мы обозначаем ковариацию векторов ξ и η как $\text{Cov}(\xi, \eta)$ и полагаем её равной

$$\text{Cov}(\xi, \eta) = \begin{pmatrix} \text{Cov}(\xi_1, \eta_1) & \cdots & \text{Cov}(\xi_1, \eta_n) \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ \text{Cov}(\xi_m, \eta_1) & \cdots & \text{Cov}(\xi_m, \eta_n) \end{pmatrix}.$$

Когда $\xi = \eta$, зачастую используется сокращение

$$\text{Cov}(\xi) = \text{Cov}(\xi, \xi).$$

Обратите внимание, что если $d = 1$, то $\text{Cov}(\xi) = \text{Cov}(\xi, \xi) = \text{Var } \xi$. Матрица ковариации любого случайного вектора всегда является симметричной, неотрицательно определённой матрицей.

Интерпретация ковариацией непрерывных (и любых) случайных величин

Интерпретация понятия ковариации была изложена после его введения для дискретных случайных величин в разделе 3.4. Несмотря на то, что некоторые доводы были там сделаны при предположении дискретности случайных величин (в подразделе 3.4.1), основной посыл остается справедливым и для любых случайных величин с *конечными вторыми моментами*. Выводы сделаны в подразделе 3.4.2 вовсе не требовали дискретности. Предлагаем читателю вернуться к разделу 3.4 и перечитать его.

8.2.2 Независимость

Поскольку совместная плотность d -мерного случайного вектора является произведением плотностей его компонент (т. е. произведением частных плотностей), из формулы (8.1) следует, что

Если $\xi_1, \dots, \xi_d$ — независимые случайные величины, которые образуют d -мерный непрерывный случайный вектор, то

$$\mathbb{E}[\xi_1 \cdots \xi_d] = \mathbb{E}\xi_1 \cdots \mathbb{E}\xi_d.$$

Замечание 8.2.1. Теперь у нас есть обе версии этого факта: сначала мы сформулировали его для дискретных случайных величин (Лекция 4), а теперь и для непрерывных. Однако это справедливо для любого семейства d случайных величин, определённых на одном и том же вероятностном пространстве, вне зависимости от их типа. Напомним, что определение независимости d случайных величин любого типа было введено в разделе 2.2.2 с использованием функций распределения этих случайных величин. Напомним также, что у нас есть определение математического ожидания для совершенно произвольной случайной величины (Лекция 4). Чтобы показать, что $\mathbb{E}\xi\eta = \mathbb{E}\xi\mathbb{E}\eta$, необходимо произвести какие-то вычисления с $F_{\xi\eta}$. Но это представляется довольно сложным. Стандартный способ доказательства этого факта для произвольных случайных величин привёл бы нас к обсуждению интегрирования по вероятностному пространству $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, чего мы хотим по возможности избежать. $\diamond$

Следовательно, если d компонент случайного вектора $(\xi_1, \dots, \xi_d)$ являются *попарно* независимыми, то случайные величины ξ_i и ξ_j , когда $i \neq j$, некоррелированы, а матрица $\text{Cov}(\xi, \eta)$ является диагональной с дисперсией ξ_i в качестве i -го диагонального элемента.

8.3 Преобразование совместных плотностей при замене переменных

Данный раздел является многомерным аналогом параграфа из Лекции 6 под названием «плотность функции от случайной величины с известной плотностью».

Теорема 8.3.1. (Преобразование плотности) Предположим, что $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_d)$ — непрерывный случайный вектор с плотностью p_ξ . Предположим также, что:

- $D \subset \mathbb{R}^d$ — множество, на котором $p_\xi > 0$,
- $T : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ — обратимая непрерывно дифференцируемая вектор-функция, обратная к которой также непрерывно дифференцируема.

Пусть $\eta = T(\xi)$. Тогда плотность случайного вектора η равняется

$$p_\eta(y) = p_\xi(T^{-1}(y)) |\det(T^{-1})'(y)| I(y \in T(D)), \quad (8.2)$$

где $|(T^{-1})'(y)|$ — абсолютное значение (модуль) детерминанта матрицы Якоби (якобиана) функции T^{-1} , посчитанного в точке y .

Функцию T называют вектор-функцией, производящей замену переменных. В случае $d = 2$ функция T задаётся двумя функциями, которые и определяют новые переменные y_1 и y_2 в терминах старых переменных x_1 и x_2 . Тогда выражение $|\det(T^{-1})'(y)|$ равно:

$$|\det(T^{-1})'(y)| = \left| \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} \end{pmatrix} \right|,$$

где каждая частная производная считается в точке $y = (y_1, y_2)$.

8.4 Полноранговое многомерное нормальное распределение

Полноранговые случайные векторы были введены выше в Примере . Теперь мы докажем некоторые фундаментальные факты этого распределения.

Следствие 8.4.1. (Изменение гауссовской плотности под воздействием линейного преобразования) Пусть $\xi \sim \mathcal{N}^d(\mu, K)$ (т. е. ξ имеет плотность (7.1)). Пусть $T : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ — обратное линейное преобразование, и $\eta := T(\xi)$. Тогда $\eta \sim \mathcal{N}^d(T\mu, TKT^\top)$.

Доказательство. Преобразование T представляется некоторой матрицей в каноническом базисе $\mathbb{R}^d$; давайте позволим себе быть немного нестрогими в обозначениях и будем отождествлять линейные преобразования и матрицы, которые их представляют. Поскольку T^{-1} также является линейным преобразованием, матрица Якоби T^{-1} не зависит от точки y . Кроме того, в контексте обозначений теоремы 8.3.1, $D = \mathbb{R}^d$ и $T(D) = \mathbb{R}^d$. Поэтому применение формулы 8.2 даёт нам:

$$p_\eta(y) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^d \det K}} \exp \left(-\frac{1}{2} (T^{-1}(y) - \mu) \cdot (K^{-1}(T^{-1}(y) - \mu)) \right) \det T^{-1}.$$

По определению операции транспонирования матрицы имеем:

$$\begin{aligned} (T^{-1}(y) - \mu) \cdot (K^{-1}(T^{-1}(y) - \mu)) &= (T^{-1}(y - T\mu)) \cdot (K^{-1}(T^{-1}(y - T\mu))) \\ &= (y - T\mu) \cdot ((T^{-1})^\top K^{-1} T^{-1}(y - T\mu)) \\ &= (y - T\mu) \cdot ((TKT^\top)^{-1}(y - T\mu)). \end{aligned}$$

Теперь мы знаем, каким будет показатель степени (здесь $T^\top$ — транспонированная матрица T). Что касается первого множителя, мы воспользуемся свойствами детерминанта:

$$\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^d \det K}} \det T^{-1} = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^d}} \frac{1}{\sqrt{\det K} \sqrt{(\det T)^2}} = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^d}} \frac{1}{\sqrt{\det(TKT^\top)}}.$$

Введём сокращение: $\tilde{K} = TKT^\top$. Теперь мы можем записать наш результат в следующем виде:

$$p_\eta(y) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^d \det \tilde{K}}} \exp \left(-\frac{1}{2} (y - T\mu) \cdot (\tilde{K}^{-1}(y - T\mu)) \right).$$

Сравните то, что мы получили, с плотностью величины ξ , т. е. с (7.1). Из плотности случайного вектора η мы видим, что $\eta \sim \mathcal{N}^d(T\mu, \tilde{K})$. $\square$

То есть, мы доказали:

Если ξ — полноранговый гауссовский вектор с параметрами μ и K , и T — обратимое линейное преобразование, то случайный вектор $T\xi$ также будет полноранговым гауссовским вектором, но с параметрами $T\mu$ и $TKT^\top$ соответственно.

Теперь раскроем значения параметров многомерного гауссовского распределения.

Предложение 8.4.2. Пусть $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_d) \sim \mathcal{N}^d(\mu, K)$, т. е. ξ является полноранговым гауссовским вектором размерности d . Тогда:

(i) математические ожидания компонент вектора ξ являются компонентами вектора параметра μ , то есть:

$$\mathbb{E}\xi_j = \mu_j, \quad j = 1, \dots, d,$$

где $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_d)$;

(ii) $\text{Cov}(\xi) = K$.

Доказательство. (i) Мы воспользуемся фактами из линейной алгебры и результатом Следствия 8.4.1. Пусть T — такое ортогональное линейное преобразование, что (вновь отождествим оператор T с матрицей, которая его представляет) $TKT^\top$ — единичная матрица размера $d \times d$, которую мы обозначим через I_d . Пусть $\eta = T(\xi)$. Как мы уже говорили, η — полноранговый гауссовский вектор с параметрами $T\mu$ и I_d . Тогда $\xi = T^{-1}\eta$. Из линейности математического ожидания следует, что

$$\mathbb{E}\xi_j = (j\text{-я строка } T^{-1}) \cdot (\mathbb{E}\eta_1, \dots, \mathbb{E}\eta_d). \quad (8.3)$$

Найдём $\mathbb{E}\eta_1$ ($\mathbb{E}\eta_2, \dots, \mathbb{E}\eta_d$ находятся совершенно аналогичным образом). Первая частная плотность случайного вектора η :

$$\begin{aligned} p_{\eta_1}(y_1) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^d}} \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \exp\left(-\frac{1}{2}(y - T\mu) \cdot ((y - T\mu))\right) dy_2 \cdots dy_d \\ &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^{d-1}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \exp\left(-\frac{(y_1 - (T\mu)_1)^2}{2} - \frac{1}{2}(y_{-1} - (T\mu)_{-1}) \cdot (y_{-1} - (T\mu)_{-1})\right) dy_2 \cdots dy_d, \end{aligned}$$

где $(T\mu)_1$ — первая компонента вектора $T\mu$, $y_{-1} := (y_2, y_3, \dots, y_d)$, $(T\mu)_{-1}$ — вектор размерности $d-1$, состоящий из последних $d-1$ компонент вектора $T\mu$. Поэтому

$$\begin{aligned} p_{\eta_1}(y_1) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(y_1 - (T\mu)_1)^2} \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^{d-1}}} \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \exp\left(-\frac{1}{2}(y_{-1} - (T\mu)_{-1}) \cdot (y_{-1} - (T\mu)_{-1})\right) dy_2 \cdots dy_d \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(y_1 - (T\mu)_1)^2}, \end{aligned}$$

поскольку второй множитель является интегралом по $\mathbb{R}^{d-1}$ от плотности распределения $\mathcal{N}^{d-1}((T\mu)_{-1}, I_{d-1})$, а следовательно равен 1. Это обобщается очевидным образом и до любой компоненты j , и потому можно сказать, что мы показали, что компонента η_j имеет распределение $\mathcal{N}((T\mu)_j, 1)$. В одной из предыдущих лекций было показано, что среднее значение (одномерного) гауссовского распределения является первым параметром этого распределения. Таким образом, мы получили:

$$\mathbb{E}\eta_j = (T\mu)_j,$$

где $(T\mu)_j$ является j -ой компонентой вектора $T\mu$. Возвращаясь к (8.3), переписывая выражение в матричный вид, мы наконец получаем:

$$\mathbb{E}\xi_j = (j\text{-ая строка } T^{-1}) \begin{pmatrix} (T\mu)_1 \\ \vdots \\ (T\mu)_d \end{pmatrix} = \mu_j.$$

(ii) Поскольку K является симметрической, положительно определённой матрицей, то из линейной алгебры мы знаем, что существует единственная положительно определённая симметрическая матрица T такая, что $TT = TT^\top = K$. Произведём замену переменных при помощи этой матрицы T : возьмём полноранговый гауссовский случайный вектор η , имеющий распределение $\mathcal{N}^d(T^{-1}\mu, I_d)$. Из Следствия 8.4.1 следует, что случайный вектор $T\eta$ имеет распределение $\mathcal{N}^d(\mu, TI_dT^\top) = \mathcal{N}^d(\mu, K)$, т. е. то же распределение, что и у заданного нам вектора ξ . Но как изменяется ковариация случайного вектора при линейном преобразовании? Для этого есть такой факт, как Лемма 8.4.3 ниже, которая гласит:

Пусть X — случайный вектор, T — линейное преобразование, и $Y = TX$. Тогда $\text{Cov}(Y) = T\text{Cov}(X)T^\top$.

Доказательство этого факта мы оставляем в качестве упражнения и продолжаем решение нашей задачи. Применяя лемму при $X = \eta$ и $Y = \xi$, получаем $\text{Cov}(T\eta) = T\text{Cov}(\eta)T^\top$. Но очень просто показать, что ковариационная матрица случайного вектора с распределением $\mathcal{N}^d(\mu, I_d)$ равна I_d (обязательно сделайте это самостоятельно!). Таким образом, $\text{Cov}(T\eta) = TI_dT^\top = TT = K$. Поскольку $T\eta$ и ξ имеют одинаковое распределение, то $\text{Cov}(\xi) = K$. $\square$

То есть, математическое ожидание и ковариационная матрица случайного вектора с распределением $\mathcal{N}^d(\mu, K)$ равны его параметрам μ и K .

Отметим, что была нами использована эта лемма:

Лемма 8.4.3. Пусть X — случайный вектор, T — линейное преобразование, и $Y = TX$. Тогда $\text{Cov}(Y) = T\text{Cov}(X)T^\top$.

Условие *полного* ранга полнорангового гауссовского случайного вектора $\xi \sim \mathcal{N}^d(\mu, K)$ заключается в том, что матрица K (второй параметр распределения гауссовского вектора) — положительно определена. Бывают и другие, *не* полноранговые гауссовские векторы, но мы не будем с ними иметь дело.

Мы доказали два важных свойства гауссовских случайных векторов: первый параметр, то есть, вектор μ , содержит матожидания компонент вектора, а второй параметр, матрица K , является ковариационной матрицей вектора. Теперь докажем кое-что сильнее.

Замечание. Будет удобно пользоваться обозначениями линейной алгебре. Если согласоваться на то, чтобы векторы $x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ писать как векторы-строки: $x = (x_1 \ \dots \ x_d)$, то скалярное произведение $x \cdot y$ принимает вид $xy^\top$.

Предложение 8.4.4. (*Одномерные частные распределения полнорангового гауссовского вектора*) Пусть $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_d) \sim \mathcal{N}^d(\mu, K)$. Тогда j -ая компонента вектора имеет распределение $\mathcal{N}(\mu_j, k_{jj})$, где μ_j — j -ая компонента вектора μ , а k_{jj} — j -ый элемент диагонали ковариационной матрицы K .

Доказательство. Для облегчения записи формул, докажем факт для случая $j = 1$; для любого другого индекса утверждение доказывается по таким же принципам. Мы будем опираться на известный из линейной алгебры факт:

Если S — положительно определённая симметричная матрица размера $n \times n$, $x, y \in \mathbb{R}^n$ (рассматриваемые как векторы-строки) и $r \in \mathbb{R}$, тогда

$$\frac{1}{2}xSx^\top + yx^\top + r = \frac{1}{2}(x + yS^{-1})S(x + yS^{-1})^\top + r - \frac{1}{2}yS^{-1}y^\top,$$

что может быть легко показано непосредственными вычислениями. Пусть теперь

$$K = \begin{pmatrix} k_{11} & w \\ w^\top & \bar{K} \end{pmatrix}, \quad K^{-1} = \begin{pmatrix} l_{11} & z \\ z^\top & \bar{H} \end{pmatrix},$$

где $w = (k_{12}, \dots, k_{1d})$, а $\bar{K}$ — матрица размера $(d-1) \times (d-1)$, полученная удалением первой строки и первого столбца матрицы K ; l_{11} , z и $\bar{H}$ определяются аналогичным образом относительно матрицы K^{-1} .

Пусть также $\bar{\mu} = (\mu_2, \dots, \mu_d)$ и $\bar{x} = (x_2, \dots, x_d)$. По определению

$$\begin{aligned} p_{\xi_1}(x_1) &= \frac{1}{(2\pi)^{d/2} \sqrt{\det K}} \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu)K^{-1}(x - \mu)^\top\right) dx_2 \cdots dx_d \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{d/2} \sqrt{\det K}} \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \exp\left(-\frac{1}{2}(l_{11}(x_1 - \mu_1)^2 + (\bar{x} - \bar{\mu})z^\top(x_1 - \mu_1) + (x_1 - \mu_1)z(\bar{x} - \bar{\mu})^\top + \right. \\ &\quad \left. + (\bar{x} - \bar{\mu})\bar{H}(\bar{x} - \bar{\mu})^\top)\right) dx_2 \cdots dx_d \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{d/2} \sqrt{\det K}} \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \exp\left(-\frac{1}{2}(l_{11}(x_1 - \mu_1)^2 + 2z(\bar{x} - \bar{\mu})^\top(x_1 - \mu_1) + (\bar{x} - \bar{\mu})\bar{H}(\bar{x} - \bar{\mu})^\top)\right) dx_2 \cdots dx_d. \end{aligned}$$

Применим представленную выше алгебраическую формулу непосредственно к аргументу экспоненты, заменив x на $\bar{x} - \bar{\mu}$, y — на $(x_1 - \mu_1)z$, S — на $\bar{H}$, а r — на $\frac{1}{2}l_{11}(x_1 - \mu_1)^2$:

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{2}(l_{11}(x_1 - \mu_1)^2 + 2(\bar{x} - \bar{\mu})z^\top(x_1 - \mu_1) + (\bar{x} - \bar{\mu})\bar{H}(\bar{x} - \bar{\mu})^\top) \\ &= -\frac{1}{2}(\bar{x} - \bar{\mu} + z(x_1 - \mu_1)\bar{H}^{-1})\bar{H}((\bar{x} - \bar{\mu} + z(x_1 - \mu_1)\bar{H}^{-1}))^\top \\ &\quad + \frac{1}{2}z(x_1 - \mu_1)\bar{H}^{-1}(z(x_1 - \mu_1))^\top - \frac{1}{2}l_{11}(x_1 - \mu_1)^2. \end{aligned}$$

Обозначим $\bar{m} = \bar{\mu} - z(x_1 - \mu_1)\bar{H}^{-1}$. Тогда $p_{\xi_1}(x_1)$ является произведением трёх величин:

$$\begin{aligned} B_1 &= \frac{1}{(2\pi)^{d/2} \sqrt{\det K}} \exp\left(-\frac{1}{2} l_{11}(x_1 - \mu_1)^2\right), \\ B_2 &= \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \exp\left(-\frac{1}{2} (\bar{x} - \bar{m})\bar{H}(\bar{x} - \bar{m})^\top\right) dx_2 \dots dx_d, \\ B_3 &= \exp\left(\frac{1}{2} z(x_1 - \mu_1)\bar{H}^{-1}(z(x_1 - \mu_1))^\top\right). \end{aligned}$$

Посмотрев на плотность $(d-1)$ -мерного полнорангового гауссовского распределения, мы видим, что

$$B_2 = (2\pi)^{(d-1)/2} \sqrt{\det \bar{H}^{-1}}.$$

Поэтому

$$p_{\xi_1}(x_1) = \frac{(2\pi)^{\frac{d-1}{2}} \sqrt{\det \bar{H}^{-1}}}{(2\pi)^{\frac{d}{2}} \sqrt{\det K}} \exp\left(-\frac{1}{2} l_{11}(x_1 - \mu_1)^2 + \frac{1}{2} z(x_1 - \mu_1)\bar{H}^{-1}(z(x_1 - \mu_1))^\top\right).$$

Пользуясь формулой для детерминанта блочной матрицы [AM05], отметим, что

$$\det K^{-1} = \det \bar{H} \det(l_{11} - z\bar{H}^{-1}z^\top).$$

Из формулы для обращения блочной матрицы [AM05] мы получаем

$$k_{11} = (l_{11} - z\bar{H}^{-1}z^\top)^{-1}.$$

Соединяя два этих факта, мы приходим к тому, что

$$\det K^{-1} = \frac{1}{k_{11}} \det \bar{H}.$$

Поскольку детерминант обратной матрицы равен 1, делённой на детерминант исходной матрицы, то

$$p_{\xi_1}(x_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{k_{11}}} \exp\left(-\frac{1}{2} l_{11}(x_1 - \mu_1)^2 + \frac{1}{2} z(x_1 - \mu_1)\bar{H}^{-1}(z(x_1 - \mu_1))^\top\right).$$

Вновь пользуясь формулой $1/k_{11} = l_{11} - z\bar{H}^{-1}z^\top$, мы наконец приходим к нужному заключению:

$$p_{\xi_1}(x_1) = p_{\xi_1}(x_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{k_{11}}} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(x_1 - \mu_1)^2}{k_{11}}\right).$$

□

Данное доказательство сильно опирается в алгебру. Этот же факт доказывается гораздо проще с помощью аппарата характеристических функции.

8.4.1 Критерий независимости для гауссовских случайных величин

Пусть ξ_1, ξ_2 — компоненты гауссовского случайного вектора ξ со средними значениями μ_1 и μ_2 . Предположим, что

$$\text{Cov}(\xi) = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 \end{pmatrix},$$

что означает, что $\text{Cov}(\xi_1, \xi_2) = 0$. Поскольку, как мы доказали в Предложении 8.4.2, матрица ковариации является вторым параметром многомерного нормального распределения (матричным параметром), то

$$\begin{aligned} p_{\xi}(x_1, x_2) &= \frac{1}{2\pi\sqrt{\sigma_1^2\sigma_2^2}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{(x_1 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x_1 - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(x_2 - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}. \end{aligned}$$

Но из того, что мы теперь знаем об одномерных частных распределениях гауссовского случайного вектора (8.4.4), следует, что последнее выражение является произведением $p_{\xi_1}(x_1)$ и $p_{\xi_2}(x_2)$. А потому

$$p_{(\xi_1, \xi_2)} = p_{\xi_1} p_{\xi_2}.$$

Последнее равенство означает, что если две гауссовские случайные величины, образующие полноранговый гауссовский случайный вектор, имеют нулевую ковариацию, то они независимы. Но важно отметить, что это особенность, характерная только для нормальных случайных величин. Обобщение этого факта на d гауссовских случайных величин выглядит следующим образом:

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_d$ — компоненты d -мерного полнорангового гауссовского случайного вектора, ковариационная матрица которого диагональна (что эквивалентно тому, что компоненты имеют попарную нулевую ковариацию). Тогда компоненты вектора представляют собой множество d независимых гауссовских случайных величин.

Пример 8.4.5. Что касается последнего утверждения, то очень важным здесь представляется то, что гауссовские случайные величины являются компонентами гауссовского случайного вектора. Для лучшего понимания рассмотрим случайную величину $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$ и случайную величину η , независимую от ξ , которая принимает значения -1 и 1 с вероятностями $1/2$ и $1/2$ соответственно. Пусть, к тому же, эта величина определена на том же вероятностном пространстве, что и ξ . Положим $\xi_1 = \xi$ и $\xi_2 = \eta\xi$. И ξ_1 , и ξ_2 имеют распределение $\mathcal{N}(0, 1)$, и $\mathbb{E}\xi_1\xi_2 = \mathbb{E}\eta\xi^2 = 0$. Однако ξ_1 и ξ_2 не являются независимыми (объясните, почему это так). Поэтому (ξ_1, ξ_2) — случайный вектор, компоненты которого являются некоррелированными (т. е. их ковариация равна нулю) *зависимыми* гауссовскими случайными величинами. $\triangle$

8.5 Сумма случайных величин

На данный момент мы научились:

- находить функцию плотности вероятности $g(\xi)$, где ξ — заданная непрерывная случайная величина с известной функцией плотности вероятности, а g — инъективная и непрерывно дифференцируемая функция;
- находить плотность случайного вектора $g(\xi)$, где ξ — заданный непрерывный случайный вектор размерности d с известной функцией плотности вероятности, а g — непрерывно дифференцируемая вектор-функция, принимающая значения в $\mathbb{R}^d$ и имеющая непрерывно дифференцируемую обратную функцию.

Описанные выше процедуры относятся к категории “изменение функции плотности при изменении переменных”. Они позволяют нам отвечать на вопросы, которые не имеют прямого отношения к изменению переменных, как мы сейчас увидим.

8.5.1 Случай гауссовских случайных величин

Например, предположим, что:

(1) ξ_1, ξ_2 являются *независимыми* гауссовскими случайными величинами, определёнными на одном и том же вероятностном пространстве. Поскольку они независимы, $\xi = (\xi_1, \xi_2)$ является полноранговым гауссовским случайным вектором, так как его функция плотности вероятности задаётся формулой $p_{\xi_1} p_{\xi_2}$ (выпишите эту формулу в явном виде). Интуитивно понятно, что случайная величина $\xi_1 + \xi_2$ должна быть непрерывной. Но какова её функция плотности? Один из способов ответить на этот вопрос состоит в следующем: пусть $T: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ — линейное преобразование $T(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_1 - x_2)$. Оно представляется матрицей $J := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Случайный вектор (ξ_1, ξ_2) имеет распределение $\mathcal{N}^2(\mu, N)$, где

$\mu_1 = \mathbb{E}\xi_1, \mu_2 = \mathbb{E}\xi_2$ и $N = \begin{pmatrix} \text{Var } \xi_1 & 0 \\ 0 & \text{Var } \xi_2 \end{pmatrix}$. Из того, что мы показали в предыдущей лекции, следует, что случайный вектор $T(\xi)$ является полноранговым гауссовским случайным

вектором с параметрами $(\mu_1 + \mu_2, \mu_1 - \mu_2)$ и $JNJ^T = \begin{pmatrix} \text{Var } \xi_1 + \text{Var } \xi_2 & \text{Var } \xi_1 - \text{Var } \xi_2 \\ \text{Var } \xi_1 - \text{Var } \xi_2 & \text{Var } \xi_1 + \text{Var } \xi_2 \end{pmatrix}$.

Ссылаясь на Предложение 8.4.4, мы приходим к выводу, что $\xi_1 + \xi_2$ является гауссовской случайной величиной со средним значением $\mu_1 + \mu_2$ и дисперсией $\text{Var } \xi_1 + \text{Var } \xi_2$. В качестве бонуса мы получаем также, что $\xi_1 - \xi_2$ является гауссовской случайной величиной со средним значением $\mu_1 - \mu_2$ и дисперсией $\text{Var } \xi_1 + \text{Var } \xi_2$. Обобщая это на произвольную размерность d и добавляя некоторые коэффициенты $b_1, \dots, b_d$, мы приходим к следующему выводу:

Если $\xi_1, \dots, \xi_d$ — независимые гауссовские случайные величины, определённые на одном и том же вероятностном пространстве, и $b_1, \dots, b_d$ — некоторые константы, то

$$b_1\xi_1 + \dots + b_d\xi_d$$

является гауссовской случайной величиной со средним $b_1\mathbb{E}\xi_1 + \dots + b_d\mathbb{E}\xi_d$ и дисперсией $b_1^2 \text{Var } \xi_1 + \dots + b_d^2 \text{Var } \xi_d$.

Условие того, что случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_d$ являются компонентами одного случайного вектора — непреложное. Без него даже $\xi_1 + \xi_2$ может оказаться совсем не гауссовской случайной величиной (см. Пример 8.4.5).

(2) Теперь предположим, что ξ_1, ξ_2 являются компонентами полнорангового случайного вектора $\xi = (\xi_1, \xi_2)$ с параметрами μ и K , т. е. $\xi \sim \mathcal{N}^2(\mu, K)$, причем ξ_1 и ξ_2 не обязательно независимы, т. е. мы не предполагаем, что K диагональная матрица. Мы можем снова применить такое обратимое линейное преобразование к ξ , чтобы первая составляющая результирующего вектора была $\xi_1 + \xi_2$, т. е. $\eta = T(\xi)$ и $\eta_1 = \xi_1 + \xi_2$. Снова по следствию 8.4.1, η — это гауссовский случайный вектор, и согласно Предложению 8.4.4 его первая компонента, т. е. $\xi_1 + \xi_2$ — это гауссовская случайная величина, распределение которой мы можем полностью определить, легко найдя ее матожидание и дисперсию:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi_1 + \xi_2) &= \mu_1 + \mu_2, \\ \text{Var}(\xi_1 + \xi_2) &= \text{Cov}(\xi_1 + \xi_2, \xi_1 + \xi_2) = \text{Cov}(\xi_1, \xi_1) + 2\text{Cov}(\xi_1, \xi_2) + \text{Cov}(\xi_2, \xi_2) \\ &= \text{Var}(\xi_1) + 2\text{Cov}(\xi_1, \xi_2) + \text{Var}(\xi_2). \end{aligned}$$

Итак, мы заключаем:

Если ξ_1 и ξ_2 являются компонентами гауссова случайного вектора, то $\xi_1 + \xi_2$ является гауссовской случайной величиной со средним значением $\mu_1 + \mu_2$ и дисперсией

$$\text{Var}(\xi_1) + 2\text{Cov}(\xi_1, \xi_2) + \text{Var}(\xi_2).$$

Это может быть обобщено на любые линейные комбинации k компонентов гауссовского случайного вектора (см. Пример 8.6.2).

Таким образом, метод замены переменных хорошо подходит для нахождения плотности вероятности линейных комбинаций независимых гауссовских случайных величин. В других ситуациях более полезным оказывается следующий факт.

8.5.2 Общий случай (для независимых с. в.)

Теорема 8.5.1. (Сумма дискретных случайных величин) Пусть ξ_1, ξ_2 — независимые дискретные случайные величины, определённые на одном и том же вероятностном пространстве, с функциями вероятности p_{ξ_1} и p_{ξ_2} . Тогда

$$p_{\xi_1+\xi_2}(x) = \sum_y p_{\xi_1}(x-y)p_{\xi_2}(y).$$

(Сумма непрерывных случайных величин) Пусть ξ_1, ξ_2 — независимые случайные величины, определённые на одном и том же вероятностном пространстве, с функциями плотности p_{ξ_1} и p_{ξ_2} . Тогда

$$p_{\xi_1+\xi_2}(x) = \int_{\mathbb{R}} p_{\xi_1}(x-y)p_{\xi_2}(y)dy.$$

Эти факты, конечно, имеют обобщения на совокупность n независимых случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n$, которые определены на одном и том же вероятностном пространстве; эти обобщения можно получить применением метода математической индукции.

Такие формулы известны под названием *формулы свертки*.

8.6 Упражнения

Пример 8.6.1. Доказать Лемму 8.4.3. △

Пример 8.6.2. Обобщите факт (2) из раздела 8.5.1 до любой линейной комбинации $\sum_{j=1}^k c_j \xi_j$, где $\{\xi_j\}_{j=1}^k$ — компоненты какого-то случайного вектора и $\{c_j\}_{j=1}^k$ — константы. △

Пример 8.6.3. Пусть ξ и η — две независимые пуассоновские случайные величины с параметрами λ и μ соответственно. Найдите распределение случайной величины $\xi + \eta$. △

Пример 8.6.4. Пусть ξ — гауссовский случайный вектор со средним $(10 \ 5)^T$ и $\text{Cov}(\xi) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Найдите вектор b и ортогональную матрицу U такие, что $\eta = U^T(\xi - b)$ — гауссовский случайный вектор с нулевым средним, компоненты которого η_1 и η_2 являются независимыми.

Решение. Полагая $b = (10 \ 5)^T$, мы получаем: $\mathbb{E}\eta = U^T\mathbb{E}(\xi - b) = (0 \ 0)^T$. Далее,

$$\text{Cov}(\eta) = \mathbb{E}\eta\eta^T = U^T\mathbb{E}(\xi - b)(\xi - b)^T U = U^T \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} U.$$

Данная матрица должна быть диагональной. Собственные значения матрицы $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ равны $\lambda_1 = (3 + \sqrt{5})/2$ и $\lambda_2 = (3 - \sqrt{5})/2$. Соответствующие собственные векторы имеют вид:

$$v_1 = \begin{pmatrix} \frac{2(1+\sqrt{5})}{10+2\sqrt{5}} \\ \frac{4}{10+2\sqrt{5}} \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} \frac{2-2\sqrt{5}}{10-2\sqrt{5}} \\ \frac{4}{10-2\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

Матрица $(v_1 \ v_2)$ является ортогональной (почему?), поэтому

$$(v_1 \ v_2)^T \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} (v_1 \ v_2) = (v_1 \ v_2)^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} (v_1 \ v_2) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, искомая матрица имеет вид:

$$U = \begin{pmatrix} \frac{2(1+\sqrt{5})}{10+2\sqrt{5}} & \frac{2-2\sqrt{5}}{10-2\sqrt{5}} \\ \frac{4}{10+2\sqrt{5}} & \frac{4}{10-2\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

△